Índex

Capítol 1. Moviment harmònic simple (32 exercicis) 2

Ex. 1 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 3
Ex. 4 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 4
Ex. 9 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P2 5
Ex. 10 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 7
Ex. 13 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P6 8
Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P2 9
Ex. 15 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P7 10
Ex. 16 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P1 11
Ex. 18 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P1 12
Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P3 13
Ex. 24 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P5 16
Ex. 26 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P1 18
Ex. 27 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P1 19
Ex. 30 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P3 20
Ex. 33 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P3 22
Ex. 34 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B) 24
Ex. 35 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P6 25
Ex. 36 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P1 26
Ex. 39 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A) 27
Ex. 41 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P1 28
Ex. 50 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P1 29
Ex. 51 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P2 30
Ex. 52 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P3 30
Ex. 55 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A) 31
Ex. 56 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A) 32
Ex. 57 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P2 33
Ex. 60 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció A) 34
Ex. 63 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B) 35
Ex. 66 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A) 36
Ex. 67 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A) 36
Ex. 68 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P2 37
Ex. 70 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 37

Capítol 1. Moviment harmònic simple (32 exercicis)

Ex. 1 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

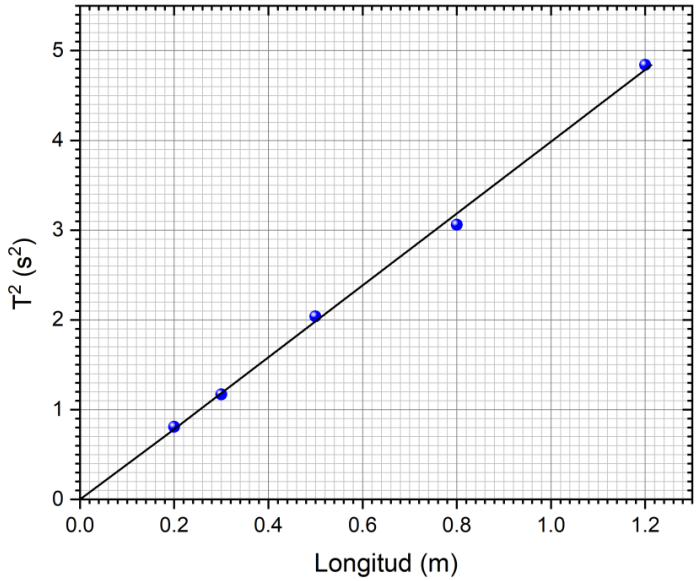
EXERCICI 3, opció 1

a)

0,15 p. Emplenar la taula:

Longitud L (m)	0,20	0,30	0,50	0,80	1,20
Període T (s)	0,90	1,08	1,43	1,75	2,20
T^2 (s^2)	0,81	1,17	2,04	3,06	4,84

0,5 p. Representació gràfica correctament escalada, amb títols i unitats:



0,3 p. A partir de l'expressió del període del pèndol, tenim:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2}{g}L$$

Podem comprovar, doncs, que T^2 és proporcional a L, ja que $\frac{4\pi^2}{g}$ és constant, per tant, la representació de T^2 en funció de L ha de ser una recta que passa per l'origen.

0,15 p. El pendent és aproximadament:

$$m = \frac{4{,}8}{1{,}2} = 4{,}00\ \text{s}^2/\text{m}$$

0,15 p. A partir de l'expressió anterior, sabem que el pendent és:

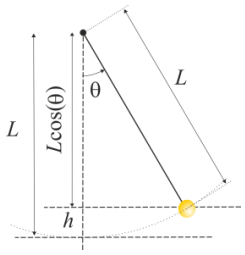
$$m = \frac{4\pi^2}{g} \Rightarrow g = \frac{4\pi^2}{4} = 9{,}87\ \text{m/s}^2$$

---

b)

0,5 p. A partir de la representació, podem veure que l'alçària h és:

$$h = L(1 - \cos(\theta)) = 1(1 - \cos(30^o)) = 0{,}134\ \text{m}$$



I l'energia potencial és:

$$E_p = mgh = 1{,}5 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}134 = 1{,}97\ \text{J}$$

0,25 p. En aquest punt, la velocitat és nul·la; per tant, l'energia mecànica és:

$$E_m = E_c + E_p = 1{,}97\ \text{J}$$

0,25 p. Com que negligim el fregament, l'energia mecànica es conserva. En el punt més baix, $E_p = 0$; per tant, l'energia cinètica màxima és:

$$E_{c,max} = 1{,}97\ \text{J}$$

0,25 p. I la velocitat màxima és: $v = \sqrt{\frac{2\,E_{c,max}}{m}} = 1{,}62\ \text{m/s}$

Nota per als correctors: no s'ha de penalitzar l'estudiant que faci servir com a valor de *g* l'obtingut en l'apartat anterior.

Ex. 4 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0,1 p $T = \frac{62{,}8}{20} = 3{,}14$ s

0,3 p $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$ rad/s

0,4 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Longrightarrow m_T = \frac{k}{\omega^2} = \frac{320}{4} = 80$ kg

0,2 p $m = m_T - 2 = 78$ kg

b)

0,1 p $T = \frac{121}{20} = 6{,}05$ s

0,3 p $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Longrightarrow g = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 L = \left(\frac{2\pi}{6{,}05}\right)^2 1{,}5 = 1{,}62$ m/s^2

Intensitat del camp gravitatori a la lluna:

0,4 p $g = G\frac{M_{Lluna}}{R^2_{Lluna}} \Rightarrow M_{Lluna} = g\frac{R^2_{Lluna}}{G} = 1{,}62\frac{(1{,}737\times10^6)^2}{6{,}67\times10^{-11}} = 7{,}32\ \times 10^{22}$kg **0,2 p**

Ex. 9 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2)

***a*)**

0,25 p. L'equació de la posició vertical és la component del vector posició de la massa respecte del centre del disc que podem escriure en funció de l'angle θ respecte de l'eix vertical *y*. L'angle augmenta linealment amb el temps i proporcionalment a la velocitat angular $\theta = \omega t + \varphi_0$. I, per tant: $y(t) = A\cos(\theta) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$ o alternativament amb el sinus: $y(t) = Asin(\theta) = A\,\mathrm{sin}(\omega t + \varphi_0)$

0,25 p. Per escriure l'equació necessitem l'amplitud, que és el radi A=0,19 m, la velocitat angular ω =6,41 rad/s i la fase inicial l'obtenim de l'instant inicial t=0 en què la posició és -A

0,25 p. Càlcul de la posició:

Si es considera el sentit positiu cap amunt:

$y(0) = -A = A\cos(\varphi_0)$ i $-1 = \cos(\varphi_0), \varphi = \arccos(-1) = \pi\, rad$

I, per tant, $y(t) = 0{,}19\cos(6{,}41\, t + \pi)\, m$ i *t* en segons,

o també $y(t) = -0{,}19\cos(6{,}41\, t)\, m$ i *t* en segons.

Si es considera el sentit positiu cap avall:

$y(0) = A = A\cos(\varphi_0)$ i $1 = \cos(\varphi_0), \varphi = \arccos(1) = 0\, rad$

I, per tant, $y(t) = 0{,}19\cos(6{,}41\, t)\, m$ i *t* en segons,

o també $y(t) = -0{,}19\cos(6{,}41\, t + \pi)\, m$ i *t* en segons.

0,25 p. Les velocitats angulars de les dues masses són iguals; per tant, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ i $k = \omega^2 m = 6{,}41^2 \cdot 0{,}5 = 20{,}54\, N/m$.

0,25 p. L'energia mecànica és $E_m = \frac{1}{2}kA^2 = 0{,}5 \cdot 20{,}54 \cdot 0{,}19^2 = 0{,}371\, J$

***b*)**

0,25 p. Càlcul de la velocitat:

Si es considera el sentit positiu cap amunt:

$v(t) = \frac{dy}{dt} = -0{,}19 \cdot 6{,}41\,\mathrm{sin}(6{,}41\, t + \pi) = -1{,}218\,\mathrm{sin}(6{,}41\, t + \pi)\, m/s$i

Si es considera el sentit positiu cap avall:

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = -0{,}19 \cdot 6{,}41\,\mathrm{sin}(6{,}41\, t) = -1{,}218\,\mathrm{sin}(6{,}41\, t)\, m/s$$

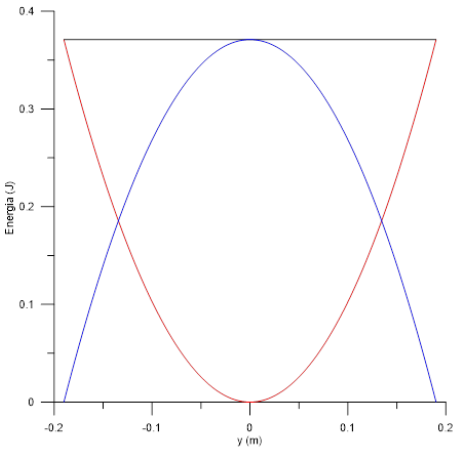
0,25 p. L'energia cinètica:

(continua →)

$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}0{,}5 \cdot 1{,}218^2\, sin^2(6{,}41\, t + \pi) = 0{,}371\, sin^2(6{,}41\, t + \pi)\ J$

o bé $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}0{,}5 \cdot 1{,}218^2\, sin^2(6{,}41\, t) = 0{,}371\, sin^2(6{,}41\, t)\ J$

Gràfica:



$E_m = 0{,}371\, J$, $E_p = \frac{1}{2}ky^2 = 10{,}27y^2\, J$,

$E_c = E_m - E_p = 0{,}371 - 10{,}27y^2\, J$

0,25 p. Representació de l'Em

0,25 p. Representació de l'Ep

0,25 p. Representació de l'Ec

Si l'escalatge no és correcte, s'han de restar 0,25 punts.

Ex. 10 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0.1 p $y(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$

0.2 p $A = \frac{15\times10^{-3}}{2} = 7{,}5\times10^{-3}\,m$

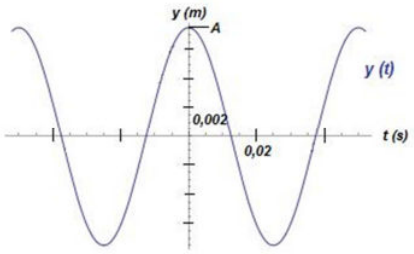
0.2 p $\omega = 2\pi f = 2\pi\frac{1200}{60} = 40\pi\,rad/s$

0.2 p $y(0) = A\sin\varphi_0 = A \rightarrow \sin\varphi_0 = 1 \rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{2}rad$

0.1 p $y(t) = 7{,}5\times10^{-3}m \cdot \sin\left(40\pi\frac{rad}{s}t + \frac{\pi}{2}\right)$

També serà vàlida l'expressió amb cosinus $(\varphi_0 = 0)$

0.2 p



$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{40\pi} = 0{,}05s$

b)

0.4p

$v(t) = \frac{dy}{dt} = A\omega\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

$a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

El valor màxim de la velocitat s'obté quan el cosinus val 1 i el de l'acceleració quan el sinus és -1.

0.3 p $v_{max} = A\omega = 7{,}5\times10^{-3}\cdot 40\pi = 0{,}94\,ms^{-1}$

0.3 p $a_{max} = A\omega^2 = 7{,}5\times10^{-3}\cdot(40\pi)^2 = 118\,ms^{-2}$

No és necessària la demostració dels valors màxims

Ex. 13 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P6

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P6)

a)

Del gràfic tenim

0,1 p A = 100 nm = 10^{-7} m .

0,1 p $T = \pi\ \mu s = \pi \times 10^{-6}$ s

0,1 p $T = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 2{,}0 \times 10^{6}$ rad/s

Primera opció

0,2 p Equació del MHS: $y(t) = A\ sin(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment $y_0 = y(t = 0) = A$

$$A = A\ sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(1) = \pi/2 \text{ rad.}$$

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$y(t) = 10^{-7}\ sin\left(2{,}0 \times 10^{6}\ t + \frac{\pi}{2}\right)$, y en m i t en s.

Alternativament:

0,2 p Equació del MHS: $y(t) = A\ cos(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment $y_0 = y(t = 0) = A$

$$A = A\ cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(1) = 0.$$

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$y(t) = 10^{-7}\ cos(2{,}0 \times 10^{6}\ t)$, y en m i t en s.

0,3 p L'acceleració màxima es pot determinar a partir de l'expressió de l'acceleració:

$$a(t) = \frac{d^2y(t)}{dt^2} = -A\ \omega^2 sin(\omega t + \varphi_0)$$

Llavors: $a_{max} = A\ \omega^2 = 4{,}0 \times 10^{5}$ m/s^2

O a partir de la segona llei de Newton:

$$F_{max} = m\ a_{max} = kA \Rightarrow a_{max} = \frac{k}{m}A = A\ \omega^2 = 4{,}0 \times 10^{5} \text{ m/s}^2$$

---

b)

0,65 p Per un objecte de massa *m* unit a una molla que descriu un MHS tenim:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow m = \frac{k}{\omega^2} = 2{,}0 \times 10^{-12} \text{ kg}$$

0,6 p Si el període augmenta, llavors la freqüència angular disminueix: $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

I com $m = \frac{k}{\omega^2}$, si la freqüència angular disminueix llavors la massa ha augmentat.

Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2)

a)

0.2 p

$$f_A = \frac{1}{T_A} = \frac{1}{1} = 1Hz \rightarrow \omega_A = 2\pi f_A = 2\pi rad/s$$

$$f_B = 2 f_A = 2Hz \rightarrow \omega_B = 2\pi f_B = 4\pi rad/s$$

0.2 p

$$\omega_A = \sqrt{\frac{k}{m_A}} \Rightarrow k = \omega_A^2 m_A = (2\pi)^2 \times 0{,}1 = 4\pi^2 \times 0{,}1 = 0.4\pi^2 N/m$$

0.6 p

$$\omega_B = \sqrt{\frac{k}{m_B}} \Rightarrow m_B = \frac{k}{\omega_B^2} = \frac{0.4\pi^2}{(4\pi)^2} = 0{,}025kg = 25g$$

També és vàlid:

0.8 p

$$\frac{\omega_A^2}{\omega_B^2} = \frac{m_B}{m_A} \Rightarrow m_B = m_A \frac{\omega_A^2}{\omega_B^2} = \frac{(2\pi)^2}{(4\pi)^2} \times 0.1 = 0.025kg = 25g$$

b)

0.2 p

$$v_{A,\max} = A\omega_A = 0{,}05 \times 2\pi = 0{,}31 m/s$$

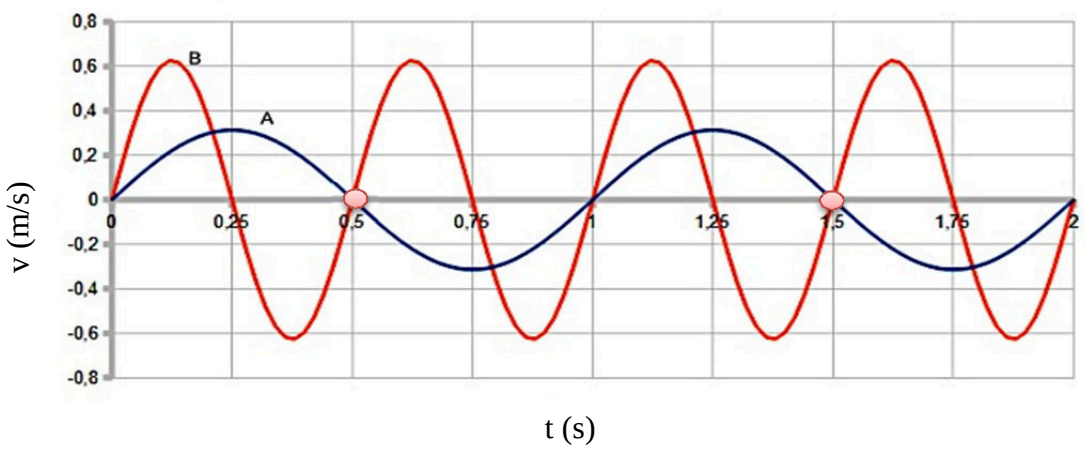
$$v_{B,\max} = A\omega_B = 0{,}05 \times 4\pi = 0{,}63 m/s$$

0.2 p

Si $f_B = 2 f_A \Rightarrow T_B = 0.5s$

$T_A = 1\ s$

0.6 p



El gràfic es construeix atenent els valors màxims de la velocitat i als períodes de 1s i 0,5 s, respectivament. La diferència de fase és de π radiants quan estan en oposició de fase. Això passa a 0,5 s i a 1,5 s (en aquests moments cada objecte està a un extrem diferent, amb v=0).

Ex. 15 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P7

Ones · MHS (molls i pèndols)

P7)

a)

0, 10 p La freqüència d'oscil·lació és el nombre d'oscil·lacions per segon: $f = \frac{40\ oscil}{60\ s} = 0{,}667\ Hz$, i el període la seva inversa $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}667} = 1{,}5\ s$

0, 15 p La constant de la molla està relacionada amb la freqüència angular del moviment:

$k = m\omega^2 = m(2\pi f)^2 = 0{,}1 \cdot (\frac{2\pi}{1{,}5})^2 = 1{,}75\ N/m.$

0, 15 p Considerant que l'alumne escull l'equació del moviment : $y = A \cdot sin(\omega t + \varphi_o)$ o $y = A \cdot cos(\omega t + \varphi_o)$. La diferència entre la posició més alta i més baixa és 2A=0,15m, i per tant, A=0,075m. La freqüència angular és $\omega = 2\pi f = 4{,}19\ rad/s$.

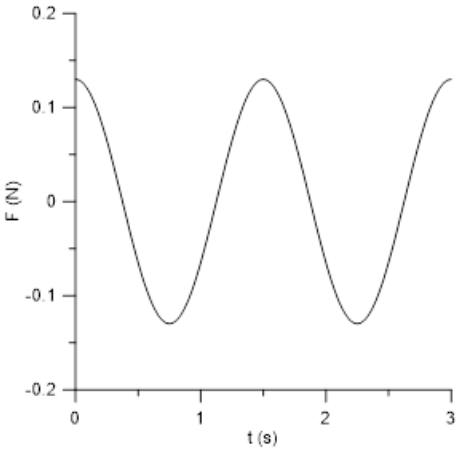
0, 10 p Inicialment (t=0) és a la posició més baixa: $-A = A \cdot sin(\varphi_o)$, per tant $\varphi_o = \frac{3\pi}{2}\ rad$ (o $\varphi_o = -\frac{\pi}{2}\ rad$) i ens queda: $y = 0.075 \cdot sin\left(4{,}19t + \frac{3\pi}{2}\right)\ m$ en què t és en segons i y en metres. Alternativament amb el cosinus : $-A = A \cdot cos(\varphi_o)$, per tant $\varphi_o = \pi\ rad$ i per tant: $y = 0.075 \cdot cos(4{,}19t + \pi)\ m$ o $y = -0.075 \cdot cos(4{,}19t)\ m$ o $y = -0.075 \cdot sin\left(4{,}19t + \frac{\pi}{2}\right)\ m$ o qualsevol altra d'equivalent.

També pot ser que l'alumne expressi que el sentit positiu de l'eix y és avall, obtenint les mateixes expressions canviades de signe.

0, 25 p Per representar la força elàstica $F(t) = -k \cdot y(t) = -1{,}75 \cdot 0.075 \cdot sin\left(4{,}19t + \frac{3\pi}{2}\right) N = -0{,}13 \cdot sin\left(4{,}19t + \frac{3\pi}{2}\right) N$ o alternativament

pot utilitzar altes expressions de y(t) obtenint $F(t) = 0.13 \cdot cos(4{,}19t)\ N$, ...

Les expressions de la posició i de la força donades han de ser coherents.



0, 5 p Dibuix. No especificar la magnitud resta 0,1; no especificar les unitats, resta 0,1, i no especificar els valors numèrics correctament als eixos resta 0,1.

---

b)

0, 5 p L'energia mecànica del moviment harmònic simple és

$\mathrm{E}_m = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}1.75 \cdot 0{,}075^2 = 4{,}92 \cdot 10^{-3}\ J$

0, 5 p I l'energia cinètica en funció de la posició la podem obtenir de

$\mathrm{Ec} = E_m - E_{pe} = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$ i posant-hi valors:

$\mathrm{Ec} = 0{,}875(0{,}075^2 - x^2) = 0{,}00492 - 0{,}875x^2.$

(continua →)

0, 25 p La velocitat per a y=3cm, la podem trobar a partir de l'energia cinètica

$$\mathrm{Ec} = 0{,}875(0{,}075^2 - 0{,}03^2) = 4{,}13 \cdot 10^{-3}\, J$$

I la velocitat serà:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot Ec}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4{,}13 \cdot 10^{-3}}{0{,}1}} = \pm 0{,}288\, m/s$$

Ex. 16 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a)

$$\left.\begin{aligned} x(t) &= A\sin(\omega t) \\ a &= \frac{d^2x(t)}{dt^2} = -A\omega^2 \sin(\omega t) \end{aligned}\right\}$$ 0.2

0.2 $\quad \Sigma F_{recup} = ma$

0.2

$$\left.\begin{aligned} -kx(t) &= ma(t) \\ -kA\sin(\omega t) &= -m\omega^2 A\sin(\omega t) \end{aligned}\right\} k = m\omega^2$$ 0.2

0.2 $\quad k = 1{,}58\times10^{-3}(2\pi\times12)^2 = 9{,}0 N/m$

b)

0.3 $\quad m = \dfrac{k}{\omega^2} = \dfrac{9{,}0}{\left(2\pi\dfrac{1}{0{,}12}\right)^2} = 0{,}0033 kg$

0.4 $\quad$ L'acceleració és màxima quan el $\sin(\omega t) = 1$; $\quad |a_{max}| = \omega^2 A$

0.3 $\quad a_{max} = 2{,}0\times10^{-3}\left(2\pi\dfrac{1}{0{,}12}\right)^2 = 5{,}5 m/s^2$

Ex. 18 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P1)

a)

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

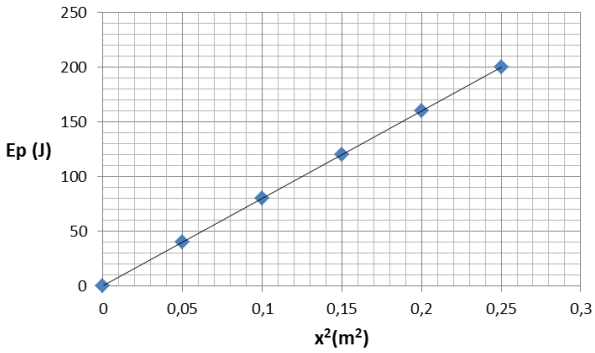
0,2 p El pendent de la recta equival a $\frac{1}{2}k$

$$Pendent = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta U}{\Delta x^2} = \frac{200}{0{,}25} = 800\ \mathrm{J/m^2}$$

0,2 p $Pendent = \frac{1}{2}k \Rightarrow k = 2 \times pendent = 1600\ \mathrm{N/m}$

0,2 p $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}0625}{1600}} = 0{,}039\ \mathrm{s}$$



0,4 p $E_{c,màx} = E = \frac{1}{2}kA^2$

$$E_{c,màx} = \frac{1}{2}1600 \cdot (0{,}6)^2 = 288\ \mathrm{J}$$

b)

0,4 p $\lambda = vT = 30 \times 0{,}039 = 1{,}1781\ \mathrm{m}$

$\kappa = \frac{2\pi}{\lambda} = 5{,}33\ \mathrm{m^{-1}}$

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}} = 160\ \mathrm{rad/s}$

0,2 p $y(x,t) = A\ \sin(\omega t - \kappa x)$

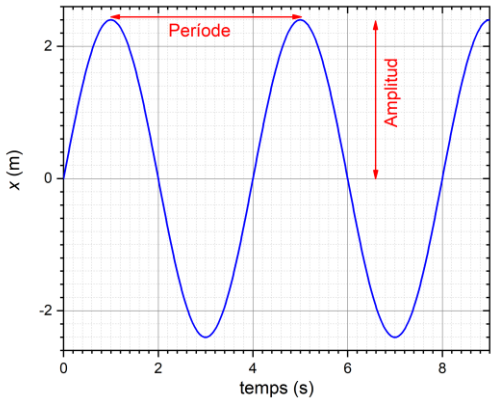
(també és vàlida l'expressió amb el cosinus i expressions equivalents de l'equació d'ona en funció de T, λ, ...)

0,4 p $y(x,t) = 0{,}6\ \sin(160\ t - 5{,}33\ x)$, *x* en m i *t* en s.

Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P3

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)



a)

0,2 p

Del gràfic T = 4 s i A = 2,4 m.

0,2 p

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}\text{rad/s} = 1{,}57\text{ rad/s}$$

0,2 p

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow k = m\omega^2 = \frac{\pi^2}{2}\text{N/m} = 4{,}93\text{ N/m}$$

Primera opció

0,2 p

Equació del MHS:

$$x(t) = A\ sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p

Del gràfic $x_0 = x(t{=}0) = 0$ m.

$$0 = A\ sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(0) = 0\ o\ \pi \text{ rad.}$$

Per saber quina de les dues solucions és correcte calculem x(t=1 s) que segons el gràfic és 2,4 m

$$x(t = 1\text{ s}) = 2{,}4\ sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2{,}4\text{ m, correcte: } \varphi_0 = 0$$

$$x(t = 1\text{ s}) = 2{,}4\ sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi\right) = -2{,}4\text{ m , incorrecte, } \varphi_0 \text{ no és } \pi \text{ rad.}$$

0,25 p

Finalment l'equació del moviment és:

$$x(t) = 2{,}4sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)\text{, x en m i t en s.}$$

Alternativament:

0,2 p

Equació del MHS:

$$x(t) = A\ cos(\omega t + \varphi_0)$$

(continua →)

0,2 p

Del gràfic $x_0 = x(t=0) = 0$ m.

$$0 = A\,cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(0) = \frac{\pi}{2}\text{ rad } o\ -\frac{\pi}{2}\text{ rad.}$$

Per saber quina de les dues solucions és correcte calculem x(t=1 s) que segons el gràfic és 2,4 m

$$x(t = 1\text{ s}) = 2{,}4\,cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = -2{,}4\text{ m, incorrecte, } \varphi_0 \text{ no és } \frac{\pi}{2}\text{ rad .}$$

$$x(t = 1\text{ s}) = 2{,}4\,cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 2{,}4\text{ m , correcte: } \varphi_0 = -\frac{\pi}{2}\text{ rad.}$$

0,25 p

Finalment l'equació del moviment és:

$$x(t) = 2{,}4\,cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right),\ x \text{ en m i } t \text{ en s.}$$

b)

Primera opció

0,25 p

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega\,cos(\omega t + \varphi_0) = 3{,}77\,cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)\text{ v en m/s i t en s.}$$

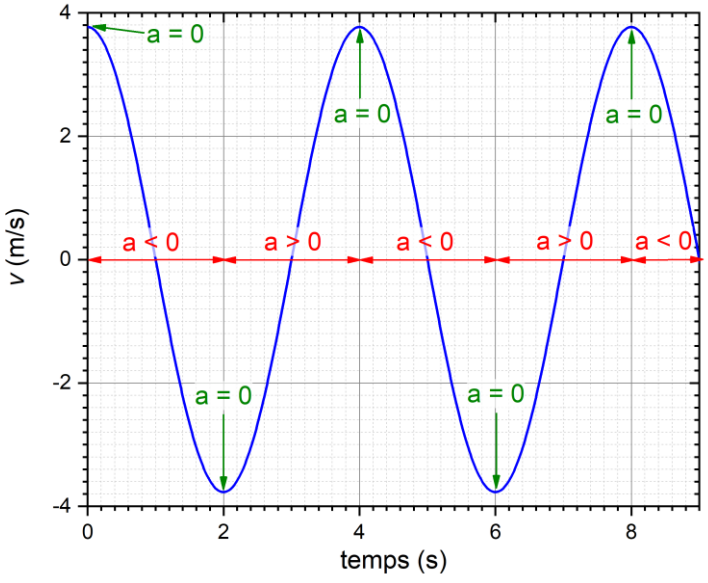
Alternativament:

0,25 p

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega\,sin(\omega t + \varphi_0) = -3{,}77\,sin\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right)\text{ v en m/s i t en s.}$$

0,5 p

Representació de la gràfica v-t.



0,25 p

(continua →)

L'acceleració a un cert instant *t* és el pendent de la gràfica v-t. El pendent val zero en els màxims i mínims; per això a t=0 s, 2 s, 4 s, 6 s i 8 s valdrà zero.

0,25 p

Els intervals d'acceleració positiva, es donen quan el pendent de la gràfica és positiu, són de 2 s fins a 4 s i de 6 s fins a 8 s. A la resta de temps on l'acceleració no val zero, els pendents són negatius, i per això l'acceleració és negativa.

Alternativament:

0,2 p

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2\, sin(\omega t + \varphi_0) = -x\omega^2$$

0,15 p

L'acceleració serà nul·la quan x =0, del gràfic *x*(*t*) això passa a t=0 s, 2 s, 4 s, 6 s i 8 s valdrà zero.

0,15 p

L'acceleració serà positiva quan x < 0, del gràfic *x*(*t*) això en els intervals de 2 s fins a 4 s i de 6 s fins a 8 s. A la resta de temps on l'acceleració no val zero, *x* > 0 i per això l'acceleració és negativa.

Ex. 24 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P5

Ones · MHS (molls i pèndols)

P5)

a)

Atès que el període d'oscil·lació depèn de la massa i de la constant elàstica:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow m = k\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2$$

A partir de la mesura del període i coneguda la constant elàstica podem determinar la massa d'un cos.

Encara més, si en lloc de comptar el temps per fer una oscil·lació complerta mesurem el temps que triga a fer un cert nombre d'oscil·lacions millorem la precisió amb què determinem el període i d'aquesta manera podem determinar amb més precisió la massa de l'objecte.

0,6 p

Com que el període només depèn de la massa i la constant elàstica, no depèn de la intensitat del camp gravitatori, la mesura es la mateixa a la Terra que a la Lluna.

De fet, a la Lluna serà una mica més precisa atès que no tenim l'efecte de la fricció amb l'aire.

0,65 p

b)

$$A = 0{,}06\ \text{m}$$

$$\omega = 2\pi f = 20\pi\ \text{rad/s}$$

0,1 p

Primera opció

Equació del MHS:

$$x(t) = A\,\text{sin}(\omega t + \varphi_0)$$

0,1 p

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega\, cos(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p

llavors la velocitat màxima és:

$$v_{màx} = A\omega = 3{,}77\ \mathrm{m/s}$$

0,1 p

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2\ sin(\omega t + \varphi_0) = -x\omega^2$$

0,2 p

llavors l'acceleració màxima és:

$$a_{màx} = A\omega^2 = 237\ \mathrm{m/s^2}$$

0,1 p

Si a t=0 l'acceleració és màxima, llavors *x* és mínima,

$$x(t=0) = -A$$

$$-A = A\ sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(-1) = -\frac{\pi}{2}\mathrm{rad.}$$

0,2 p

Finalment, l'equació del moviment és:

$x(t) = 0{,}06sin(20\pi t - \pi/2)$, *x* en m i *t* en s.

0,25 p

Alternativament:

Equació del MHS:

$$x(t) = A\ cos(\omega t + \varphi_0)$$

0,1 p

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega\ sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p

llavors la velocitat màxima és:

$$v_{màx} = A\omega = 3{,}77\ \mathrm{m/s}$$

0,1 p

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2\ cos(\omega t + \varphi_0) = -x\omega^2$$

0,2 p

llavors l'acceleració màxima és:

$$a_{màx} = A\omega^2 = 237\ \mathrm{m/s^2}$$

(continua →)

0,1 p

Si a t=0 l'acceleració és màxima, llavors *x* és mínima,

$$x(t=0) = -A$$

$$-A = A\,cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(-1) = \pi \text{ rad.}$$

0,2 p

Finalment, l'equació del moviment és:

$$x(t) = 0{,}06cos(20\pi t + \pi)\text{, } x \text{ en m i } t \text{ en s.}$$

0,25 p

Ex. 26 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a) Si el motor realitza $1,91 \cdot 10^3$ rpm, la seva freqüència angular serà:

$$\omega \;=\; 1,91 \cdot 10^3 \frac{\text{voltes}}{\text{minut}} \times \frac{2\pi \text{ rad}}{\text{volta}} \times \frac{\text{minut}}{60\text{s}} \;=\; 200 \text{ rad/s } \boxed{\mathbf{0.2}}$$

L'equació del MVHS és:

$$x(t) \;=\; A\ \sin(\omega t + \phi)$$

D'altra banda: $2\ A \;=\; 20,0$ cm, per tant $A \;= 10,0$ cm $\boxed{\mathbf{0.2}}$

Com que: $x(t=0) \;=\; \pm A \Rightarrow\ \phi \;=\; \pm\pi/2$ el que és el mateix:

$$x(t) \;=\; A\ \sin(\omega t \pm \pi/2) \text{ m } \boxed{\mathbf{0.2}}$$

(també seria vàlida la solució: $x(t) \;=\; \pm A\ \cos(\omega t + \phi)$ amb $\phi = 0$)

D'altra banda:

$$v(t) \;=\; \pm A\omega\ \cos(\omega t \pm \pi/2) \text{ m/s } \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tant:

$$v_{\text{màxima}} \;=\; A\omega \;=\; 20,0 \text{ m/s } \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b) La constant de recuperació en un MVHS ve donada per: $k \;=\; \omega^2\ m$ $\boxed{\mathbf{0.4}}$ de manera que la força recuperadora màxima en un MVHS és:

$$F_{màxima} \;= k\ A\ \boxed{\mathbf{0.2}} = \;800 \text{ N } \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Ex. 27 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a) Moviment oscilatori hàrmonic:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi_0)$$

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}\,x}{\mathrm{d}\,t} = -A\omega\sin(\omega t + \phi_0)\ [\mathbf{0{,}5}]$$

$$v_{max} = A\omega = 0{,}2 \times 2\,\pi \times 0{,}678 = 0{,}852\ m/s\ [\mathbf{0{,}5}]$$

b) Un moviment vibratori hàrmonic sempre està associat a una força recuperadora que en aquest cas la podem interpretar com la d'una molla:

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}\,v}{\mathrm{d}\,t} = -A\omega^2\cos(\omega t + \phi_0) = -\omega^2\,x(t)$$

$$m\,a\ =\ -m\,\omega^2\,x\ =\ -k\,x\ \Rightarrow\ k\ =\ m\,\omega^2\ [\mathbf{0{,}5}]$$

on aquesta constant k depend de les característiques de l'aparell (BMMD), per tant podem escriure:

$$k\ = 60\,(2\,\pi\,0,678)^2\ =\ 1{,}089 \times 10^3 N\,m\ [\mathbf{0{,}25}]$$

$$m\ =\ \frac{k}{(2\,\pi\,0,6064)^2}\ =\ 75kg\ [\mathbf{0{,}25}]$$

Ex. 30 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P3

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0,2 p El període s'expressa com:

$T = \frac{2\pi}{\omega}$ i $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ llavors $T^2 = (2\pi)^2 \frac{m}{k}$

0,3 p Per tant, el pendent de la recta és $(2\pi)^2/k$, així podem determinar *k* per exemple a partir del pendent o d'un punt qualsevol, concretament si agafem el punt *m* = 1,2 kg i T^2 = 0,40 s^2, tenim:

$$\frac{0{,}4 - 0}{1{,}2 - 0} = \frac{1}{3} = \frac{(2\pi)^2}{k} \Rightarrow k = 118 \text{ N/m}$$

0,25 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{118}{5}} = 4{,}86$ rad/s.

0,2 p $f = \frac{\omega}{2\pi} = 0{,}774$ Hz

0,3 p Atès que al precisió de la mesura del període és finita, com més llarg sigui el temps de mesura més precisa serà la lectura, l'error relatiu serà menor i per tant també serà menor l'error en la determinació del període. Com l'error relatiu serà 20 vegades més petit, la incertesa en al mesura del període serà 20 vegades més petita.

---

b)

$\omega = 4{,}86$ rad/s i *A* = 0,15 m.

Primera opció

0,2 p Equació del MHS:

$$x(t) = A\, sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p $x_0 = x(t{=}0) = A$.

$$A = A\, sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(1) = \pi/2 \text{ rad.}$$

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 0{,}15\, sin\left(4{,}86\, t + \frac{\pi}{2}\right)$, *x* en m i *t* en s.

Alternativament:

0,2 p Equació del MHS:

$$x(t) = A\, cos(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p $x_0 = x(t{=}0) = A$.

$$A = A\, cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(1) = 0.$$

(continua →)

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 0{,}15\ cos(4{,}86t)$, x en m i t en s.

Primera opció

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega\ cos(\omega t)$$

0,3 p El mòdul de la velocitat és màxima quan $\omega t = 0\ o\ \pi$, radians, i això correspon a la posició d'equilibri $x = 0$ $\sin(0) = \sin(\pi) = 0$.

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2\ sin(\omega t + \varphi_0) = -x\omega^2$$

0,3 p En els punts en que $x = \pm A$ l'acceleració serà màxima (en valor absolut)

Alternativament:

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega\ sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,3 p El mòdul de la velocitat és màxima quan $\omega t = \pi/2\ o - \pi/2$, radians, i això correspon a la posició d'equilibri $x = 0$ $\cos(\pi/2) = \cos(-\pi/2) = 0$.

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2\ cos(\omega t + \varphi_0) = -x\omega^2$$

0,3 p En els punts en que $x = \pm A$ l'acceleració serà màxima (en valor absolut)

No cal que l'estudiant calculi les derivades temporals per determinar la velocitat i l'acceleració. També poden ser correctes altres justificacions basades en consideracions energètiques o en la segona llei de Newton.

Ex. 33 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P3

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0,2 p A = 0,45-0,30=0,15 m.

0,2 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{300}{2}} = 12{,}2 \text{ rad/s}.$

0,2 p $T = \frac{2\pi}{\omega} = 0{,}513 \text{ s}$

Primera opció

0,2 p Equació del MHS: $x(t) = A\,sin(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment $x_0 = x(t=0) = A$.

$$A = A\,sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(1) = \pi/2 \text{ rad}.$$

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 0{,}15\,sin\left(12{,}2t + \frac{\pi}{2}\right)$, x en m i t en s.

Alternativament:

0,2 p Equació del MHS: $x(t) = A\,cos(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment $x_0 = x(t=0) = A$.

$$A = A\,cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(1) = 0.$$

0,25 p Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 0{,}15\,cos(12{,}2t)$, x en m i t en s.

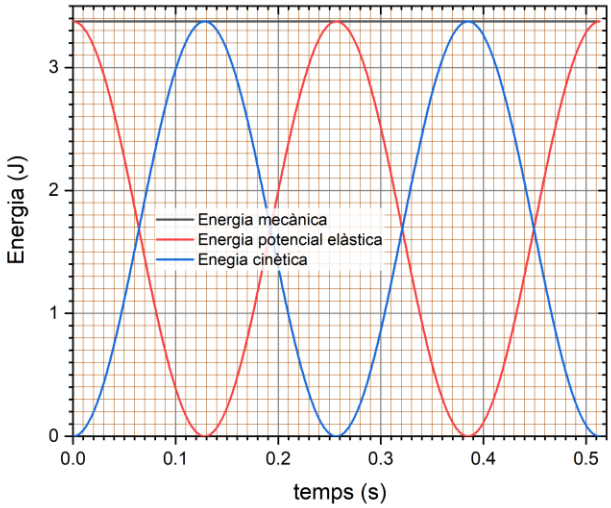
b)

0,25 p $E_m = \frac{1}{2}kA^2 = 3{,}38$ J, constant atès que no hi ha dissipació d'energia

0,3 p $v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega\,cos(\omega t + \varphi_0) = 1{,}84\,cos(12{,}2t)$ v en m/s i t en s.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = 3{,}38\,cos^2(12{,}2t) \text{ J}$$

0,3 p $U_k = \frac{1}{2}kx^2 = 3{,}38\,sin^2(12{,}2t)$ J



0,2 p Escalat eixos correcte, corbes correctament representades

0,2 p Títols d'eixos amb unitats.

Ex. 34 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4)

a) L'energia potencial d'un moviment vibratori harmònic és $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ **0.1**, per tant:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 \;\Rightarrow\; 4 \;=\; \frac{1}{2}\;k\;1^2 \;\Rightarrow\; k \;=\; 8,00\ \text{N/m}\ \boxed{\textbf{0.2}}$$

Per altre banda tindrem:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \;\Rightarrow\; 12 = \frac{1}{2}m(5,44)^2 \;\Rightarrow\; m \;=\; \frac{24}{5,44^2} = 8,11\cdot 10^{-1}\,\text{kg}\ \boxed{\textbf{0.2}}$$

Per l'energia total tinrem:

$$E \;=\; E_p \;+\; E_c \;=\; 12 \;+\; 4 \;=\; 16\,\text{J}\ \boxed{\textbf{0.5}}$$

b) La freqüència angular del moviment és $\omega^2 = k/m$ **0.1** i per tant

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{8}{0,811}} = 3.14\,\text{rad/s}\ \boxed{\textbf{0.1}}$$

L'amplitud surt de l'expressió de la energia total del moviment:

$$E = \frac{1}{2}kA^2\ \boxed{\textbf{0.1}} \;\Rightarrow\; A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2\cdot 16}{8}} = 2,00\,\text{m}\ \boxed{\textbf{0.1}}$$

Per trobar la fase inicial hem d'anar a les condicions inicials, tot tenint present que l'equació general del moviment harmònic simple és

$$x(t) \;=\; A\;\cos(\omega\;t\;+\;\varphi)\ \boxed{\textbf{0.1}}$$

(També considerem correcte les expressions si partim de la elongació amb la funció sinus) i, per tant, a $t = 0$ resulta $x = A\cos\varphi$, $v = -A\omega\sin\varphi$. Amb $x(0) = 1\,\text{m}$ i $v(0) = -5.44\,\text{m/s}$, i els valor anteriors, obtenim

$$1 = 2\cos\varphi\ ;\ -5,44 = -2\ \cdot\ 3,14\sin\varphi \;\Rightarrow\; \cos\varphi = 0.5\ ;\sin\varphi = 0.86 \;\Rightarrow\; \tan\varphi \;=\; \frac{0,86}{0,5}\ \boxed{\textbf{0.1}} \Rightarrow$$

$$\varphi \;=\; \arctan\left(\frac{0.86}{0,5}\right) \;=\; 1,04\ \text{rad}\ \boxed{\textbf{0.1}}$$

Per tant l'equació del moviment és:

$$x(t) = 2\cos(3,14\ \text{rad/s}\ t + 1,04\ \text{rad})\ \text{m}\ \boxed{\textbf{0.3}}$$

Ex. 35 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P6

Ones · MHS (molls i pèndols)

P6)

a)

0,25 p $T = \frac{30}{6} = 5{,}00$ s

0,25 p $f = \frac{1}{T} = 0{,}20$ Hz

0,25 p $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = 1{,}26$ rad/s

0,5 p Si y és màxima quan t=0, llavors la fase inicial és 0 rad:

$y(t) = A\cos(\omega t) = 4\cos(1{,}26 \cdot t)$, y en metres i t en segons.

Ó si y és màxima quan t=0, llavors la fase inicial és $\pi/2$ rad:

$y(t) = A\sin(\omega t + \pi/2) = 4\sin(1{,}26 \cdot t + \pi/2)$, y en metres i t en segons.

b)

0,65 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Longrightarrow k = \omega^2 m = 94{,}7$ N/m

0,4 p al punt d'equilibri la suma de forces és zero,

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Longrightarrow mg = k\Delta l \Longrightarrow \Delta l = \frac{mg}{k}$$

0,1 p $\Delta l = \frac{mg}{k} = \frac{60 \cdot 9.81}{94{,}7} = 6{,}21$ m

0,1 p $l = l_0 + \Delta l = 30{,}0 + 6{,}21 = 36{,}21$ m

Ex. 36 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a)

0,4 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

0,2 p $\omega_{\text{braç}} = 2\pi f_{\text{braç}} = 2\pi \times 2{,}00 \times 10^{15} = 4\pi \times 10^{15} \text{rad s}^{-1}$

0,4 p $k = m_{\text{braç}}\omega_{\text{braç}}^2 = 2{,}10 \times 10^{-19} \times \left(4\pi \times 10^{15}\right) = 3{,}32 \times 10^{13} \text{ N m}^{-1}$

b)

0,2 p $\omega_{\text{braç+virus}} = 2\pi f_{\text{braç+virus}} = 2\pi \times 2{,}87 \times 10^{14} = 5{,}74\pi \times 10^{14} \text{ rad s}^{-1}$

0,3 p $k = \left(m_{\text{braç}} + m_{\text{virus}}\right)\omega_{\text{braç+virus}}^2$

0,4 p $m_{\text{braç}} + m_{\text{virus}} = \frac{k}{\omega_{\text{braç+virus}}^2} = \frac{3{,}32\times10^{13}}{\left(5{,}74\pi\times10^{14}\right)^2} = 1{,}02 \times 10^{-17} \text{ kg}$

0,1 p

$m_{\text{virus}} = 1{,}02 \times 10^{-17} - m_{\text{braç}} = 1{,}02 \times 10^{-17} - 2{,}10 \times 10^{-19} = 9{,}99 \times 10^{-18}\text{kg}$

Ex. 39 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4)

a)

0.1 p L'equació del moviment serà de la forma: $y(t) = A\cos(\omega t + \phi)$

0.2 p Segons l'enunciat, el desplaçament total del vaixell és de 2 m i, per tant, l'amplitud del moviment és A=1 m i $\frac{T}{2} = 6{,}28\,s \Rightarrow T = 12{,}56 s$ (*)

0.2 p La freqüència angular (pulsació) és:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{12{,}56} = 0{,}50\,rad\,s^{-1}$$

0.2 p Segons l'enunciat, y(t=0) = A = 1 m

0.3 p Així, l'equació del moviment del vaixell és: $y(t) = 1 \cdot \cos(0{,}50t)\ \ (m)$ o

$$y(t) = 1 \cdot \sin\left(0{,}50t + \frac{\pi}{2}\right)\ \ (m)$$

b) 1 p

$$Si\ y = A \text{ en t} = 0 \begin{cases} v = 0 \quad m\,s^{-1} \\ a = -A\omega^2 = -0{,}25\,m s^{-2} \end{cases}$$

o fer les derivades de la posició.

(*) l'enunciat podria prestar-se a una doble lectura i per tant es donarà com a vàlid interpretar que el període és 6.28 s.

Ex. 41 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a) Els punts on la velocitat és zero corresponen als punts on es produeixen: la màxima compressió i el màxim estirament de la molla, la distacia entre aquests dos punts serà igual a dues vegades l'amplitud: $2\ A\ =\ 0{,}5\ m\ \Rightarrow\ A\ =\ 0{,}25\ m$ **[0.2]**
En un moviment oscilatori hàrmonic:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi_0)$$
$$v(t) = \frac{\mathrm{d}\,x}{\mathrm{d}\,t} = -A\omega\sin(\omega t + \phi_0)$$

per tant la màxima velocitat serà: $v_{màxima}\ =\ A\ \omega$ **[0.2]**

$$E_{c_{màxima}}\ = \frac{1}{2}\ m\ v^2_{màxima}\ =\ \frac{1}{2}\ m\ (A\ \omega)^2$$
$$\omega\ =\ \sqrt{\frac{2\ E_{c_{màxima}}}{m\ A^2}}\ = 40\ rad/s\ \textbf{[0,2]}$$
$$\nu\ =\ \frac{\omega}{2\pi}\ =\ 6{,}37Hz,\ T\ =\ \frac{1}{\nu}\ =\ 0{,}157s\ \textbf{[0,2]}$$

No tenim fregament, per tant l'energia mecànica es conserva $\Rightarrow E_{Total}\ =\ E_{c_{màxima}}\ =\ \frac{1}{2}K\ A^2\ \Rightarrow K\ =\ \frac{2\ E_{c_{màxima}}}{A^2}\ =\ 480N/m$ **[0,2]**

b) Si recordem les expressions:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi_0)$$
$$v(t) = \frac{\mathrm{d}\,x}{\mathrm{d}\,t} = -A\omega\sin(\omega t + \phi_0)$$

Tindrem $E_{c_{màxima}}$, quan v(t=0) $= \pm\ v_{màxima}$ i per tant $\phi_0\ =\ \pm\ \frac{\pi}{2}$ i com a conseqüència

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi_0)\ =\ \pm A\sin(\omega t)$$
$$v(t) = \frac{\mathrm{d}\,x}{\mathrm{d}\,t}\ =\ \pm\ A\omega\ \cos(\omega t)$$
$$a(t) = \frac{\mathrm{d}\,v}{\mathrm{d}\,t}\ =\ \mp\ A\omega^2\ \sin(\omega t)\ \textbf{[0,5]}$$

Per $t\ =\ 3s$, tindrem: $x(3s)\ =\ \pm 0{,}145\,m;\ v(3s)\ =\ \pm 8{,}14\,m/s;\ a(3s)\ =\ \mp 232\,m/s^2$ **[0.5]**

Ex. 50 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1)

a)

0,25 p $E = \frac{1}{2}kx^2$

0,4 p Es pot calcular la constant elàstica a partir de qualsevol punt de la corba, en particular busquem un punt allunyat de l'origen per tenir més resolució:

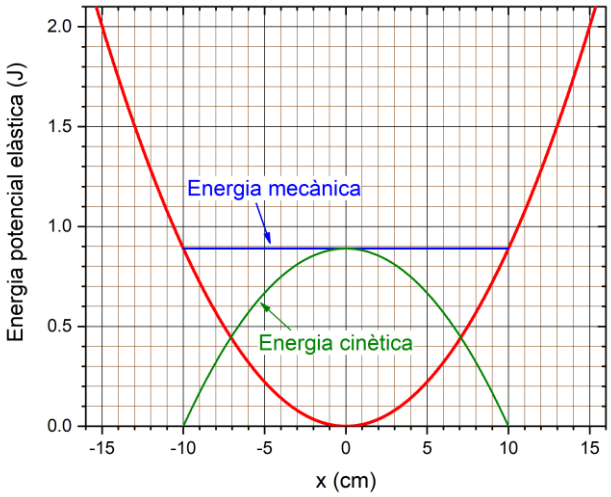
Per x = 15 cm, E=2 J $\Longrightarrow k = \frac{2E}{x^2} = \frac{2 \cdot 2{,}0}{0{,}15^2} = 178$ N/m

0,1 p $T = \frac{6{,}52}{10} = 0{,}652$ s

0,1 p $\omega = \frac{2\pi}{T} = 9{,}64$ rad/s

0,4 p $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Longrightarrow m = \frac{k}{\omega^2} = \frac{178}{9{,}64^2} = 1{,}91$ kg

b)



0,25 p Cal que s'identifiqui en el gràfic l'energia total del sistema que està al voltant de 0,9 J

0,5 p Cal que s'estableixi que l'energia mecànica és constant.

0,5 p Cal que s'identifiqui que la suma de les energies cinètica i potencial és igual a l'energia mecànica.

Ex. 51 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2)

a) El sistema es trobarà a la seva posició d'equilibri a una distància d tal que la força de la gravetat i la de restauració de la molla es compensin

$$-k(d-l)+mg=0\ [\mathbf{0.5}]$$

d'on obtenim

$$d=l+\frac{mg}{k}=0.2+\frac{0.020\cdot 9.81}{4}=0.249\,\text{m}\ =\ 24.9\ \text{cm}[\mathbf{0.5}]$$

b) A l'afegir una segona massa a la plataforma, la massa total del conjunt passa a ser $20+300=320\,\text{g}$, es a dir $0{,}32\,\text{kg}$. Si desplacem el conjunt $10\,\text{cm}$ de la seva nova posició d'equilibri i el deixem anar, aquest realitza un moviment harmònic simple d'amplitud $A=0.1\,\text{m}$. Al tornar a passar per la posició d'equilibri, tota la seva energia és cinètica i podem escriure

$$\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}mv^2\ [\mathbf{0.5}]$$

d'on trobem

$$v=A\sqrt{\frac{k}{m}}=0.1\sqrt{\frac{4}{0.32}}=0.354\,\text{m/s}\ =\ 35.4\ \text{cm/s}[\mathbf{0.5}]$$

Ex. 52 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P3

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0,25 p $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$

1 p

$$\left.\begin{aligned}\omega_{aranya+ins}&=\sqrt{\frac{k}{m_{aranya+ins}}}\\ \omega_{aranya}&=\sqrt{\frac{k}{m_{aranya}}}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\frac{\omega_{aranya+ins}}{\omega_{aranya}}=\frac{f_{aranya+ins}}{f_{aranya}}=\sqrt{\frac{m_{aranya}}{m_{aranya+ins}}}$$

$$\frac{m_{aranya}}{m_{aranya+ins}}=\left(\frac{f_{aranya+ins}}{f_{aranya}}\right)^2\Rightarrow\frac{m_{aranya}+m_{ins}}{m_{aranya}}=\left(\frac{f_{aranya}}{f_{aranya+ins}}\right)^2=\left(\frac{12}{10}\right)^2=1{,}44$$

$$1+\frac{m_{ins}}{m_{aranya}}=1{,}44\Rightarrow\frac{m_{ins}}{m_{aranya}}=0{,}44\Rightarrow m_{aranya}=\frac{m_{ins}}{0{,}44}=2{,}27\ \text{g}=2{,}27\ \times 10^{-3}\text{kg}$$

b)

0,1 p $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}\Rightarrow k=m\omega^2$

0,65 p $k=m\omega^2=m_{aranya}\left(2\pi f_{aranya}\right)^2=2{,}27\ \times 10^{-3}(2\pi 12)^2=12{,}9\ \text{N/m}$

Alternativament:

0,65 p $k=m\omega^2=m_{aranya+ins}\left(2\pi f_{aranya+ins}\right)^2=3{,}27\ \times 10^{-3}(2\pi 10)^2=12{,}9\ \text{N/m}$

0,25 p La màxima velocitat s'assoleix a la posició d'equilibri.

0,25 p La màxima acceleració s'assoleix a les posicions de màxima amplitud.

Ex. 55 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3)

a)

0.2 p $F = -k\Delta x$

0,1 p $k = \dfrac{8}{4\times10^{-2}} = 200 Nm^{-1}$

0.1 p $F = ma$

0.1 p $-kx = ma$

0.2 p $-kx = m\omega^2 x \rightarrow k = m\omega^2 \rightarrow \omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$

0.3 p $\left.\begin{array}{l}\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}} \\ T = \dfrac{2\pi}{\omega}\end{array}\right\} \rightarrow T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{0,3}{200}} = 0,24s$

b)

0.2 p $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$

0.2 p $v(t) = \dfrac{dx}{dt} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi_0)$

0.2 p $a(t) = \dfrac{dv}{dt} = -\underbrace{A\omega^2}_{a_{max}}\cos(\omega t + \varphi_0) \rightarrow a(t) = -\omega^2 x(t);\ a_{max} = A\omega^2$

0.4 p $a_{max} = A\omega^2 = 4\times10^{-2}\dfrac{200}{0,3} = 26,7 ms^{-2}$

Ex. 56 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P4)

a) En un M.V.H.S. tenim:

$$\vec{F} = m\,\vec{a} \Rightarrow -k\,y = m(-\omega^2\,y) \Rightarrow k = m\frac{4\pi^2}{T^2} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2}{k}\,m\ [\mathbf{0.2}]$$

per tant el pendent de la recta que representem és $\frac{4\pi^2}{k}$ **[0.2]**, que passa per l'origen de coordenades. A partir de la gràfica veiem que per m=100 g, aproximadament tenim T^2=0,44 s^2 d'aquí podem deduir que:

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.1}{0,44} = 8,97\ \text{N/m}\ [\mathbf{0.4}]$$

Si fem la mesura per m = 32g, llegint directament de la gràfica veiem que $T^2 = 0{,}14\ s^2$; per tant T = 0,37 s; si ho fem a partir del valor de la k tindrem:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 0.38\text{s}\ [\mathbf{0.2}]$$

b) Per les condicions que ens diu el problema la posició de la massa obeïx la següent equació:

$$y(t) = A\,\cos(\omega t + \pi) \Rightarrow v(t) = -A\omega\,\sin(\omega t + \pi) \Rightarrow a(t) = -A\omega^2\,\cos(\omega t + \pi) = -\omega^2\,y(t)\ [\mathbf{0.4}]$$

$A = 10\,\text{cm} = 0.1\,\text{m}$, $T^2(m = 100g) = 0.44s^2\ [\mathbf{0.2}] \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 9.47\,\text{rad/s}\ [\mathbf{0.2}]$ $y(t = 3s) = 9,91\times10^{-2}$ m; $a(t = 3s) = -8,89\ \text{m/s}^2$ **[0.2]**

Ex. 57 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2)

a)

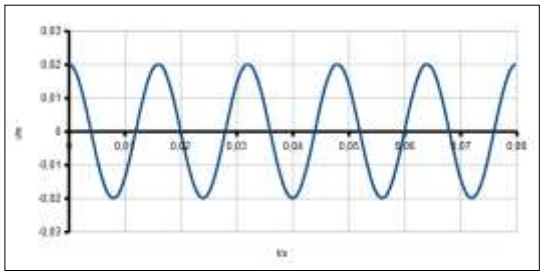
0,1 p $A = 0{,}02m$

0,2 p $T = \frac{0{,}04s}{5} = 0{,}008s \Rightarrow f = \frac{1}{T} = 125s^{-1}$

0,1 p $x(t) = A\cos(2\pi ft + \theta_0)$

0,2 p $x(t) = 0{,}02m\cos\left(250\pi\,\frac{rad}{s}t\right)$ o bé: $x(t) = 0{,}02m\sin\left(250\pi\,\frac{rad}{s}t + \frac{\pi}{2}rad\right)$

0,2 p



0,2 p Ara, $f' = 62{,}5s^{-1}$; $T' = \frac{1}{62{,}5} = 0{,}016s$

b)

0,3 p **b1)** Ni la freqüència ni la longitud d'ona canviaran.

0,3 p **b2)** La freqüència no canviarà, però la longitud d'ona augmentarà.

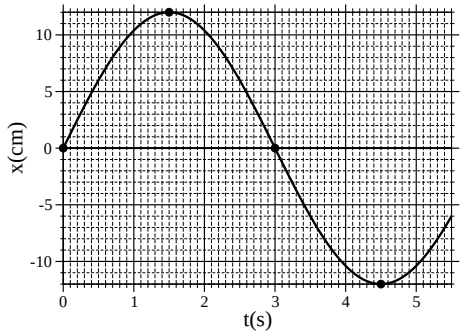
0,4 p **b3)** Percebrem una freqüència major, i la longitud d'ona (distància entre fronts successius) disminuirà.

Ex. 60 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4)

a) A partir de la gràfica:



es pot concloure que:

1- L'amplitud és: $A = 12$ cm **0.2**

2- El període és: $T = 2 \times 3 = 6,0$ s **0.2**
i la freqüència angular és: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{3} = 1.0$ rad/s **0.2**

3- La fase inicial és:

$$x(t) = A\,\sin(\omega t + \phi_0) \Rightarrow 0 = 12\,\sin(\phi_0) \Rightarrow \sin(\phi_0) = 0.0 \Rightarrow \phi_0 = 0.0$$ **0.4**

---

b) L'equació del moviment serà:

$$x(t) = 12\,\sin\left(\frac{\pi}{3}t\right)\ \text{cm}$$ **0.4** (ó $x(t) = 12\,\cos(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{2})$)

La constant de la molla ve donada per l'expressió:

$$K = m\,\omega^2 = 0.25 \times \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 = 2,7 \cdot 10^{-1}\,\text{N/m}$$ **0.3**

L'energia mecànica del cos és:

$$E = \frac{1}{2}\,K\,A^2 = 1.9 \times 10^{-3}\ \text{J}$$ **0.3**

Ex. 63 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P4)

a)

0.2 $A_0 = 0{,}5m\,;\ f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2}Hz\,;\ \omega = 2\pi f = 2\pi \times \frac{1}{2} = \pi\ rad/s$

0.4 $y(t) = A_0 \sin(\omega t + \delta)$

Con que: $y(t=0) = A_0 \Rightarrow \sin(\omega t + \delta) = 1 \Rightarrow \delta = \pm\frac{\pi}{2}$

(també seria vàlida la solució: $y(t) = \pm A_0 \cos(\omega t + \delta)$ amb $\delta = 0$)

0.4 Per tant, l'equació del moviment de la boia és: $y(t) = (0.5m)\sin\left(\pi t \pm \frac{\pi}{2}\right)$

b)

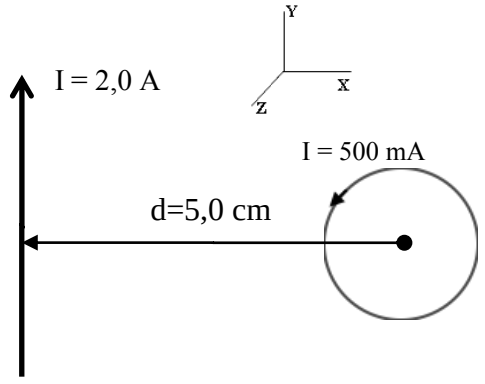
0.2 $v(t) = \frac{dy(t)}{dt} = \pm\omega A_0 \cos(\omega t + \delta)$

0.2 La velocitat es màxima quan el $\cos(\omega t + \delta) = 1$

$$v_{max} = \pm\omega A_0 = \pm 0.50\pi = \pm 1{,}6m/s$$

0.2 $E_{c,max} = \frac{1}{2}mv^2_{max}$

0.4 $E_C = \frac{1}{2}1{,}5 \cdot (1.6)^2 = 1{,}85J \approx 1.9J$



Ex. 66 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4)

a) L'energia mecànica en un moviment hàrmonic és constant i ve donada per: $E_M = \frac{1}{2}k\ A^2$, per tant el pendent de la recta és: $\frac{E_M}{A^2} = \frac{1}{2}\ k$ **[0.25]** $\Rightarrow \frac{1}{2}\ k = \frac{8-2}{0.04-0.01} = 200J/m^2 = 200N/m \Rightarrow k = 400N/m$ **[0.25]**

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{10\sqrt{2}}{\pi} = 4.5Hz\ \textbf{[0.5]}$$

b) La velocitat en un moviment hàrmonic simple es escriure com: $v\ = A\ \omega\cos(\omega\ t)$ **[0.5]**
Per tant la velocitat màxima serà: $v_{max} = A\omega = A2\pi\nu$ **[0.25]**
$v_{max} = 4m/s$ **[0.25]**

Ex. 67 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P5)

a) El període d'oscil·lació d'una molla ve donat per l'expressió:

$$T\ =\ 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\ \boxed{\textbf{0.2}} \Rightarrow\ m\ =\ \frac{k}{4\pi^2}\,T^2 \Rightarrow\ k\ =\ \frac{4\pi^2\,m}{T^2}\ \boxed{\textbf{0.2}}$$

Per tant si llegim un valor de m i el seu valor corresponent de T^2 sobre la recta, obtindrem el valor de k:

$$k\ =\ \frac{4\pi^2\,1,9\,\mathrm{kg}}{0,5\,\mathrm{s}^2}\ =\ 150\,\mathrm{N/m}\ \boxed{\textbf{0.2}}$$

L'energia total és:

$$E_T\ =\ \frac{1}{2}\,k\,A^2\ \boxed{\textbf{0.2}}\ =\ 0,75\,\mathrm{J}$$

L'energia cinètica màxima l'obtindrem quan la seva energia potencial sigui zero i en aquest cas serà igual a l'energia total: $\Rightarrow$

$$E_{c_{màxima}}\ =\ 0,75\,\mathrm{J}\ \boxed{\textbf{0.2}}$$

b)

$$\omega\ =\ \sqrt{\frac{k}{m}}\ =\ \sqrt{\frac{150}{1,5}}\ =\ 10\,\mathrm{rad/s}\ \boxed{\textbf{0.2}}$$

$$a_{maàxima}\ =\ A\,\omega^2\ =\ 20\,\mathrm{m/s}^2\ \boxed{\textbf{0.3}}$$

En aquest cas l'energia total de la oscil·lació és:

$$E_T\ =\ \frac{1}{2}\,k\,A^2\ =\ 3\,\mathrm{J}\ \boxed{\textbf{0.2}}$$

Per parar la oscil·lació la força de fregament farà un treball igual a l'energia total de la oscil·lació:

$$W_{fregament}\ =\ 3\,\mathrm{J}\ \boxed{\textbf{0.3}}$$

Ex. 68 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2)

a) L'equació de un MVHS la podem escriure com (també considerem vàlida si enlloc de la funció cos es fa servir la funció sin:

$$x(t) = A\,\cos(\omega\,t + \phi)\,\boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow v(t) = -A\,\omega\,\sin(\omega\,t + \phi)\,\boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow$$

$$a(t) = -A\,\omega^2\,\cos(\omega\,t+\phi)\,\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow \mathrm{a_{màxima}} = A\,\omega^2 = A\,(2\pi\,\nu)^2\,\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow A = \frac{\mathrm{a_{màxima}}}{(2\pi\,\nu)^2} = 4,2{\cdot}10^{-3}\,\mathrm{m}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

b) La constant de recuperació en un MVHS la podem deduir a partir de:

$$a(t) = -\omega^2\,x(t)\,\boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow -k\,x = m\,a = -m\,\omega^2\,x\,\boxed{\mathbf{0.2}}\,k = m\,\omega^2\,\boxed{\mathbf{0.2}} = 85{\cdot}(2\pi{\cdot}6)^2 = 1,2{\cdot}10^5\,\mathrm{N/m}\,\boxed{\mathbf{0.4}}$$

Ex. 70 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P5)

a) Per fer cada punt la màquina de cosir ha de fer una oscil·lació completa, per tant tindrem:

$$\nu = \frac{1800\mathrm{punts}}{60\mathrm{s}} = 30\,\mathrm{Hz}\,\boxed{\mathbf{0.3}}$$

Dues vegades l'amplitud del moviment serà igual a 20 mm $\Rightarrow$ A = 10 mm = 0,01 m $\boxed{\mathbf{0.3}}$ L'equació del moviment serà:

$$y(t) = A\,\cos(2\pi\nu t)\,\boxed{\mathbf{0.2}} = 0.01\,\cos(1,88\cdot 10^2 t)\,\mathrm{m}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

En el cas de que fessin servir la funció sinus enlloc del cosinus haurien de posar-hi una fase addicional de $\frac{\pi}{2}$

b)

$$v_y(t) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -2\pi\nu A\sin(2\pi\nu t)\,\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow v_y(\mathrm{màxima}) = 2\pi\nu A = 1,88\,\mathrm{m/s}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$a_y(t) = \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = -4\pi^2\nu^2 A\cos(2\pi\nu t)\,\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow a_y(\mathrm{màxima}) = 4\pi^2\nu^2 A = 3,55\cdot 10^2\,\mathrm{m/s^2}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$